

CORE PLATFORM FRAMEWORK

OFFICIAL PRODUCT DOCUMENTATION

Build · Run · Recover · Audit

master 64fd08d96392 | source 4c4248a12e69 | 186 requirements



CORE PLATFORM FRAMEWORK

90 BZA 매뉴얼

조직 · 직원 · Role/Permission/Data Scope · 결재 · 세션 · Attachment · Audit

항목	기준
대상	BZA 관리자, 업무 관리자, 보안/감사 담당자
정보 역할	고객 업무 관리 제품 사용 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 186 개
현행화 Source	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (`07_16`, canonical currentization source)

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. BZA 적용 판단

BZA 는 고객 업무 조직·사용자·Role·Permission·Data Scope·업무 결재·Attachment·Notification·Audit 를 제공하는 업무 관리자 제품이다. 플랫폼 Runtime 제어나 ADM 위험조치 Engine 을 대신하지 않는다.

2. 실제 Route 지도

[CURRENT SOURCE] [cpf-biz-admin/frontend/src/app/routes.ts](#)

Route	Menu	제품 목적
dashboard	DASHBOARD	업무 운영 현황
organizations	ORGANIZATION	조직 계층
employees	EMPLOYEE	직원 Profile
positions	EMPLOYEE	직급 기준정보
jobTitles	EMPLOYEE	직책 기준정보
assignments	EMPLOYEE	다중 소속·겸직·파견·대행
organizationResponsibilities	ORGANIZATION	조직장·대행·승인 Owner
users	AUTHORIZATION	BZA 인증 사용자
roles	AUTHORIZATION	업무 역할
userRoles	AUTHORIZATION	다중 Role 유효기간
menus	AUTHORIZATION	화면 메뉴 Registry
permissions	AUTHORIZATION	화면·행위·API·Data Scope 권한
permissionTools	AUTHORIZATION	Role 비교와 권한 Simulation
approvalInbox	APPROVAL	Snapshot 참여자 Inbox
approvalSubmissions	APPROVAL	정책 기반 명등 상신
approvalPolicies	APPROVAL	Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M
approvalSimulation	APPROVAL	조직/Role/위임 사전 해석
approvalDelegations	APPROVAL	유효기간 위임·대결
sessions	AUTHORIZATION	Refresh session 관리
audits	AUDIT	Immutable 업무 감사
notifications	SETTING	업무 알림
attachments	ATTACHMENT	첨부 업로드·검증
savedSearches	SETTING	사용자 검색 조건
settings	SETTING	BZA 업무 설정
downloads	SETTING	다운로드 정책
downloadAudits	AUDIT	다운로드 감사

3. 조직·직원 Master

organizations

항목	내용
목적	상위/하위 hierarchy, 유효 시작/종료, 폐쇄/이관 영향
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력·기본값·범위	effective date + status + version
정상 흐름	상위/하위 hierarchy, 유효 시작/종료, 폐쇄/이관 영향
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류·경계·부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구·대사·Rollback	expected version 충돌 재조회; 영향 분석 후 종료/이관
권한·보안·감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log·Metric·Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

employees

항목	내용
목적	사번/이름/연락처(masked)/상태/유효기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력·기본값·범위	effective date + status + version
정상 흐름	사번/이름/연락처(masked)/상태/유효기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류·경계·부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구·대사·Rollback	expected version 충돌 재조회; 영향 분석 후 종료/이관
권한·보안·감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log·Metric·Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

positions

항목	내용
목적	직급 코드/순서/유효기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력 · 기본값 · 범위	effective date + status + version
정상 흐름	직급 코드/순서/유효기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류 · 경계 · 부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구 · 대사 · Rollback	expected version 충돌 재조회; 영향 분석 후 종료/이관
권한 · 보안 · 감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log · Metric · Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

jobTitles

항목	내용
목적	직책/역할 의미/유효기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력 · 기본값 · 범위	effective date + status + version
정상 흐름	직책/역할 의미/유효기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류 · 경계 · 부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구 · 대사 · Rollback	expected version 충돌 재조회; 영향 분석 후 종료/이관
권한 · 보안 · 감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log · Metric · Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

assignments

항목	내용
목적	주 소속/겸직/파견/대행, 기간, 우선순위
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력·기본값·범위	effective date + status + version
정상 흐름	주 소속/겸직/파견/대행, 기간, 우선순위
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류·경계·부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구·대사·Rollback	expected version 충돌 재조회; 영향 분석 후 종료/이관
권한·보안·감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log·Metric·Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

organizationResponsibilities

항목	내용
목적	조직장/승인 Owner/대행자, 기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력·기본값·범위	effective date + status + version
정상 흐름	조직장/승인 Owner/대행자, 기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류·경계·부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구·대사·Rollback	expected version 충돌 재조회; 영향 분석 후 종료/이관
권한·보안·감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log·Metric·Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

4. Role·Permission·Data Scope

PRODUCT CONTRACT - Effective Permission

● ● ● CODE · PRODUCT CONTRACT - Effective PermissionPRODUCT CONTRACT - Effect

```
EffectivePermission =  
  active(UserRole at businessDate)  
  ∩ active(Role)  
  ∩ active(Permission)  
  ∩ Menu/Button/API action  
  ∩ DataScope(organization/resource/tenant)  
  - explicit deny / revoked / expired
```

화면	업무
/roles	Role 정의/상태
/userRoles	사용자 Role + 유효기간
/menus	메뉴 Registry + 영향 조회
/permissions	메뉴/행위/API/Data Scope Permission
/permissionTools	Role 비교 + Effective Permission Simulation

5. 결재 Engine

정책	의미
Sequential	단계 순서대로 승인
Parallel ALL	모든 참여자 승인
ANY	한 명/한 집합 승인으로 단계 완료
N_OF_M	M 명 중 N 명
Role/Organization	상신 시점 participant snapshot
Delegation	기간과 범위를 가진 위임
Substitution	대결/대행 이력
Expiry	만료 후 승인 금지, 정책에 따른 종료/재상신
SoD	자기 승인/Requester=Approver 차단

결재/실행 상태 모델

● ● ● FLOW · 결재/실행 상태 모델

DRAFT → SUBMITTED → IN_PROGRESS → APPROVED

↳ REJECTED

↳ WITHDRAWN

↳ EXPIRED

APPROVED → EXECUTED | EXECUTION_UNKNOWN → RECONCILED

5.1 상신

1. 정책 version 과 대상 command hash 고정
2. 업무 대상/before-after preview
3. idempotency key 로 중복 상신 차단
4. 조직/Role/위임을 participant snapshot 으로 해석
5. expiry 와 단계 조건 기록
6. 상신 Audit

5.2 동시 승인

동일 단계에 두 운영자가 동시에 승인하면 expected version/participant state 를 기준으로 한 명의 상태전이만 반영되거나 정책이 허용한 병렬 집계로 반영된다. 낡은 화면의 승인 요청은 409/Conflict 후 최신 snapshot 을 다시 보여준다.

6. Session·Masking·Audit·Download

영역	계약
Session	login/refresh/logout/revoke, fixation/concurrency/expiry; browser 에 token/session raw 노출 금지
Masking	직원 연락처/PII 는 기본 masked, raw 조회는 별도 permission/reason/audit
Audit	업무 변경·권한·결재·download 를 immutable/tamper-evident 기록
Download	Permission/reason/approval/row-size/expiry/encryption/ watermark/one-time link/audit

7. Attachment·Notification

Attachment 는 upload→type/size/path/security scan→metadata→download authorization→recheck/update security 상태를 가진다. Notification 은 업무 이벤트와 사용자 preference 를 연결하되 민감 데이터 원문을 메시지에 넣지 않는다.

8. Route 별 운영 절차

8.1 /dashboard - 업무 운영 현황

항목	사용 계약
검색	업무 Dashboard 자체는 전역 필터/집계; 원본 업무 화면으로 drill-down
Column	조직·사용자·권한·결재·알림·첨부 등 KPI
상세	KPI 의 source/기준시각
Command	조회 전용
Permission	DASHBOARD READ + Data Scope
동시성	N/A
실패	source 오류/STALE 을 0 건으로 오인하지 않음
복구	원본 업무 owner 복구 후 재조회
Audit	원본 조치 Audit 를 기준
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/dashboard/DashboardPage.vue
Operation ID	bzaSupportDashboard
Route/Menu	// DASHBOARD; Route ID=dashboard
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	DASHBOARD 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/dashboard/DashboardPage.vue

```
// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "dashboard"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/dashboard/DashboardPage.vue"
operations = bzaSupportDashboard
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.2 /organizations - 조직 계층

항목	사용 계약
검색	조직명·코드 검색, 중지 조직 포함
Column	Tree: organizationCode/name/type/use; 고아·순환 표시
상세	조직 코드, 상위 조직, 하위 조직 수; 편집 조직명/상위/유형/정렬/사용
Command	조직 저장
Permission	ORGANIZATION WRITE
동시성	expectedVersion CAS

항목	사용 계약
실패	조직명/사유 누락, 403,409, 순환/고아
복구	최신 조직 snapshot 재조회→version 갱신→구조 정합성 확인 후 재저장
Audit	reason, before/after, actor, expectedVersion
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue
Operation ID	bzaBackofficeFindOrganizations · bzaBackofficeSaveOrganization · bzaBackofficeFindOrganizationsPage
Route/Menu	/organizations / ORGANIZATION; Route ID=organizations
기본값	includeDisabled=true; organizationType=DEPARTMENT; sortOrder=0; useYn=Y
Button 활성 조건	저장=ORGANIZATION/WRITE + Tree 에서 조직 선택 + 조직명 + 변경 사유 + 최신 expectedVersion.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE ·

cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "organizations"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue"
operations = bzaBackofficeFindOrganizations · bzaBackofficeSaveOrganization · bzaBackofficeFindOrganizationsPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.3 /employees - 직원 Profile

항목	사용 계약
검색	직원 번호/조직/이름/재직 상태 등 CrudTable 검색
Column	employeeNo,organizationCode,employeeName,positionCode,jobTitleCode,employmentStatus,email/mobile/office(masked),useYn
상세	email/mobile/office 는 blank edit preserve; raw contact 는 별도 endpoint
Command	직원 저장, 원문 연락처 조회
Permission	EMPLOYEE READ/WRITE; raw contact 별도 PII 권한+사유
동시성	expectedVersion 기반 저장
실패	403/409/validation; raw PII 접근 거부
복구	최신 직원 재조회→version 갱신; raw 조회는 권한/사유 수정 후 재시도
Audit	직원 변경 + raw PII 조회 모두 감사
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/employees/EmployeesPage.vue
Operation ID	bzaBackofficeFindEmployees · bzaBackofficeSaveEmployee · bzaBackofficeFindEmployeesPage · bzaBackofficeEmployeeRawContact
Route/Menu	/employees / EMPLOYEE; Route ID=employees

항목	사용 계약
기본값	employmentStatus=EMPLOYED; clearEmail/clearMobileNo/clearOfficePhoneNo=false
Button 활성 조건	저장=EMPLOYEE/WRITE. Raw 연락처=별도 PII 권한 + 구체적 사유.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용 하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하 고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/employees/EmployeesPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "employees"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/employees/EmployeesPage.vue"
operations = bzaBackofficeFindEmployees · bzaBackofficeSaveEmployee · bzaBackofficeFindEmployeesPage · bzaBackofficeEmployeeRawContact
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.4 /positions - 직급 기준정보

항목	사용 계약
검색	직급 코드/명/사용/기준일
Column	positionCode/name/sort/use/effective/version
상세	적용 기간/연결 직원
Command	직급 저장
Permission	EMPLOYEE WRITE
동시성	expectedVersion
실패	중복/409/사용 중 비활성 영향
복구	impact 확인→snapshot 재조회→수정
Audit	reason,before/after
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/positions/ PositionsPage.vue
Operation ID	bzaDirectoryFindPositions · bzaDirectorySavePosition · bzaDirectoryFindPositionsPage
Route/Menu	/positions / EMPLOYEE; Route ID=positions
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	EMPLOYEE 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용 하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하 고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/positions/PositionsPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "positions"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/positions/PositionsPage.vue"
operations = bzaDirectoryFindPositions · bzaDirectorySavePosition · bzaDirectoryFindPositionsPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.5 /jobTitles - 직책 기준정보

항목	사용 계약
검색	직책 코드/명/사용/기준일
Column	jobTitleCode/name/sort/use/effective/version
상세	적용 기간/연결 직원
Command	직책 저장
Permission	EMPLOYEE WRITE
동시성	expectedVersion
실패	중복/409/참조 영향
복구	snapshot/참조 확인 후 수정
Audit	reason,before/after
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/job-titles/JobTitlesPage.vue
Operation ID	bzaDirectoryFindJobTitles · bzaDirectorySaveJobTitle · bzaDirectoryFindJobTitlesPage
Route/Menu	/jobTitles / EMPLOYEE; Route ID=jobTitles
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	EMPLOYEE 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/job-titles/JobTitlesPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "jobTitles"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/job-titles/JobTitlesPage.vue"
operations = bzaDirectoryFindJobTitles · bzaDirectorySaveJobTitle · bzaDirectoryFindJobTitlesPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.6 /assignments - 다중 소속·겸직·파견·대행

항목	사용 계약
검색	employeeNo/organization/assignment type/effective
Column	employee/organization/type/primary/effective/use/version
상세	겸직·파견·대행 기간/대표 소속
Command	발령·겸직 저장
Permission	EMPLOYEE WRITE + 조직 Data Scope
동시성	expectedVersion; 기간 overlap 검증
실패	기간 충돌/409/조직 비활성
복구	최신 assignment/effective 기간 대사→수정
Audit	actor/reason/effective/before-after

항목	사용 계약
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/assignments/AssignmentsPage.vue
Operation ID	bzaDirectoryFindAssignments · bzaDirectorySaveAssignment · bzaDirectoryFindAssignmentsPage
Route/Menu	/assignments / EMPLOYEE; Route ID=assignments
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성화 조건	EMPLOYEE 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/assignments/AssignmentsPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "assignments"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/assignments/AssignmentsPage.vue"
operations = bzaDirectoryFindAssignments · bzaDirectorySaveAssignment · bzaDirectoryFindAssignmentsPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.7 /organizationResponsibilities - 조직장·대행·승인 Owner

항목	사용 계약
검색	organization/responsibility/employee/effective
Column	organization/responsibility/employee/effective/version
상세	조직장·대행·승인 Owner
Command	책임 저장
Permission	ORGANIZATION WRITE
동시성	expectedVersion; 기간 overlap
실패	Owner 공백/중복/409
복구	조직/effective snapshot 재조회→책임 재지정
Audit	reason,before-after
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organization-responsibilities/OrganizationResponsibilitiesPage.vue
Operation ID	bzaDirectoryFindResponsibilities · bzaDirectorySaveResponsibility · bzaDirectoryFindResponsibilitiesPage
Route/Menu	/organizationResponsibilities / ORGANIZATION; Route ID=organizationResponsibilities
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성화 조건	ORGANIZATION 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/organization-responsibilities/OrganizationResponsibilitiesPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "organizationResponsibilities"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/organization-responsibilities/OrganizationResponsibilitiesPage.vue"
operations = bzaDirectoryFindResponsibilities · bzaDirectorySaveResponsibility · bzaDirectoryFindResponsibilitiesPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.8 /users - BZA 인증 사용자

항목	사용 계약
검색	userId/employeeNo/status/use
Column	userId,employeeNo,status,use,roles/session summary
상세	인증 사용자 연결/상태
Command	사용자 저장
Permission	AUTHORIZATION WRITE
동시성	expectedVersion
실패	중복 사용자/409/employee link 오류
복구	Directory/user snapshot 재조회→연결 수정
Audit	계정 상태/role 변경 감사
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/users/UsersPage.vue
Operation ID	bzaOperationFindAdminUsers · bzaOperationSaveAdminUser · bzaOperationFindAdminUsersPage
Route/Menu	/users / AUTHORIZATION; Route ID=users
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUTHORIZATION 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/users/UsersPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "users"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/users/UsersPage.vue"
operations = bzaOperationFindAdminUsers · bzaOperationSaveAdminUser · bzaOperationFindAdminUsersPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.9 /roles - 업무 역할

항목	사용 계약
검색	roleId/name/type/use
Column	roleId/name/type/use/version
상세	permission/user assignment 영향
Command	Role 저장

항목	사용 계약
Permission	AUTHORIZATION WRITE
동시성	expectedVersion
실패	중복/409/사용 중 disable 영향
복구	effective permission 영향 확인→수정
Audit	reason,before-after
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/roles/RolesPage.vue
Operation ID	bzaOperationFindRoles · bzaOperationSaveRole · bzaOperationFindRolesPage
Route/Menu	/roles / AUTHORIZATION; Route ID=roles
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUTHORIZATION 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/roles/RolesPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "roles"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/roles/RolesPage.vue"
operations = bzaOperationFindRoles · bzaOperationSaveRole · bzaOperationFindRolesPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.10 /userRoles - 다중 Role 유효기간

항목	사용 계약
검색	userId/roleId/effective
Column	user/role/effectiveFrom/To/use/version
상세	다중 Role 유효기간
Command	User Role 저장
Permission	AUTHORIZATION WRITE + Data Scope
동시성	expectedVersion; 기간 overlap/idempotency
실패	중복 role/기간 충돌/409
복구	effective permission 재계산→잘못된 assignment 종료/수정
Audit	actor/reason/effective/before-after
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/user-roles/UserRolesPage.vue
Operation ID	bzaDirectoryFindUserRoles · bzaDirectorySaveUserRole · bzaDirectoryFindUserRolesPage
Route/Menu	/userRoles / AUTHORIZATION; Route ID=userRoles
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUTHORIZATION 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화

항목	사용 계약
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/user-roles/UserRolesPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "userRoles"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/user-roles/UserRolesPage.vue"
operations = bzaDirectoryFindUserRoles · bzaDirectorySaveUserRole · bzaDirectoryFindUserRolesPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.11 /menus - 화면 메뉴 Registry

항목	사용 계약
검색	menuId/name/path/use
Column	menuId,parent,name,path,sort,use,version
상세	permission/child impact
Command	메뉴 저장/삭제
Permission	AUTHORIZATION WRITE
동시성	expectedVersion
실패	자식/permission 참조가 있는 delete,409
복구	impact 조회→참조 해소→delete 또는 restore
Audit	reason,impact,before-after
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/authorization/MenuPage.vue
Operation ID	bzaOperationFindMenus · bzaOperationSaveMenu · bzaOperationFindMenuPage · bzaOperationDeleteMenu · bzaOperationFindMenuImpact
Route/Menu	/menus / AUTHORIZATION; Route ID=menus
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	저장/삭제=AUTHORIZATION/WRITE; 삭제 전 bzaOperationFindMenuImpact 로 하위/권한 참조 영향 확인.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/authorization/MenuPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "menus"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/authorization/MenuPage.vue"
operations = bzaOperationFindMenus · bzaOperationSaveMenu · bzaOperationFindMenuPage · bzaOperationDeleteMenu · bzaOperationFindMenuImpact
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.12 /permissions - 화면·행위·API·Data Scope 권한

항목	사용 계약
검색	role/menu/action/API/data scope/use
Column	permission target/action/scope/allow/version
상세	role/menu/api/data scope 연결
Command	Permission 저장
Permission	AUTHORIZATION WRITE; 자기 권한 상승/SoD 차단
동시성	expectedVersion
실패	403/409/invalid scope
복구	effective permission simulation→정정 저장
Audit	actor/reason/before-after/affected roles
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/authorization/PermissionsPage.vue
Operation ID	bzaOperationFindPermissions · bzaOperationSavePermission · bzaOperationFindPermissionsPage
Route/Menu	/permissions / AUTHORIZATION; Route ID=permissions
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	저장=AUTHORIZATION/WRITE + target/action/scope 유효 + SoD/self escalation 정책 통과.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/authorization/PermissionsPage.vue

```
// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "permissions"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/authorization/PermissionsPage.vue"
operations = bzaOperationFindPermissions · bzaOperationSavePermission · bzaOperationFindPermissionsPage
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.13 /permissionTools - Role 비교와 권한 Simulation

항목	사용 계약
검색	user/role/permission/context
Column	Effective Permission/Role diff/decision reason
상세	allow/deny source, data scope
Command	Role 비교/Permission Simulation
Permission	AUTHORIZATION READ + 대상 Data Scope
동시성	조회 시점 snapshot
실패	stale directory/role data
복구	원본 role/permission 현행화 후 simulation 재실행
Audit	simulation request/context 를 필요 시 감사

항목	사용 계약
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/permission-tools/PermissionToolsPage.vue
Operation ID	bzaBackofficeFindEffectivePermissions · bzaSupportCompareRolePermissions · bzaSupportSimulatePermission
Route/Menu	/permissionTools / AUTHORIZATION; Route ID=permissionTools
기본값	Simulation only; mutation 없음
Button 활성화 조건	AUTHORIZATION 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE ·

cpf-biz-admin/frontend/src/features/permission-tools/PermissionToolsPage.vue

```
// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "permissionTools"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/permission-tools/PermissionToolsPage.vue"
operations = bzaBackofficeFindEffectivePermissions · bzaSupportCompareRolePermissions · bzaSupportSimulatePermission
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.14 /approvalInbox - Snapshot 참여자 Inbox

항목	사용 계약
검색	participant/status/due/approvalId
Column	approvalNo/title/requester/status/currentStep/due
상세	participant snapshot/decision history
Command	승인/반려는 participant decision surface
Permission	APPROVAL action + snapshot participant 일치
동시성	decision idempotency/terminal state
실패	이미 결정/만료/409
복구	상세 재조회→현재 step/participant 확인→허용 decision 만
Audit	decision actor/reason/comment/step/snapshot
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-inbox/ApprovalInboxPage.vue
Operation ID	bzaApprovalInbox
Route/Menu	/approvalInbox / APPROVAL; Route ID=approvalInbox
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성화 조건	APPROVAL 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "approvalInbox"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-inbox/ApprovalInboxPage.vue"
operations = bzaApprovalInbox
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.15 /approvalSubmissions - 정책 기반 먹등 상신

항목	사용 계약
검색	최근 상신 100 건; policy/approvalType/status
Column	approvalNo,type,title,requester,status,currentStep
상세	policy/version snapshot,payload,attachment,resubmittedFrom
Command	상신, 철회, 취소, 재상신, 만료 정리
Permission	APPROVAL WRITE; 진행 중은 요청자 본인 lifecycle
동시성	requestIdempotencyKey; lifecycle 마다 새 idempotency
실패	409/terminal/expired/응답 유실
복구	approvalId 상세 재조회→상태 확인→terminal 이면 반복 금지; 허용 상태만 재상신
Audit	상신/withdraw/cancel/resubmit actor/reason/idempotency
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-submissions/ApprovalSubmissionsPage.vue
Operation ID	bzaApprovalSubmissions · bzaApprovalPolicySubmit · bzaApprovalExpireDue · bzaApprovalSubmissionDetail · bzaApprovalCancel · bzaApprovalResubmit · bzaApprovalWithdraw · bzaApprovalParticipantDecision
Route/Menu	/approvalSubmissions / APPROVAL; Route ID=approvalSubmissions
기본값	businessDomain=BZA; approvalType=GENERAL; approvalMode=SEQUENTIAL; payloadJson={}; requestIdempotencyKey 미입력 시 UUID
Button 활성 조건	상신/철회/취소/재상신=APPROVAL/WRITE. 철회·취소는 IN_REVIEW, 재상신은 REJECTED WITHDRAWN CANCELED EXPIRED.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "approvalSubmissions"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-submissions/ApprovalSubmissionsPage.vue"
operations = bzaApprovalSubmissions · bzaApprovalPolicySubmit · bzaApprovalExpireDue · bzaApprovalSubmissionDetail · bzaApprovalCancel · bzaApprovalResubmit · bzaApprovalWithdraw · bzaApprovalParticipantDecision
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.16 /approvalPolicies - Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M

항목	사용 계약
검색	policyCode/version/action/effective/enabled
Column	policy/code/version/effective/decision rule/enabled
상세	steps ALL/ANY/N_OF_M, participant resolution
Command	정책 저장/상세
Permission	APPROVAL policy WRITE + SoD
동시성	version uniqueness/CAS
실패	겹치는 effective/invalid step
복구	새 version 저장→simulation→필요 시 이전 version 유효화
Audit	policy before-after/reason/version
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-policies/ApprovalPoliciesPage.vue
Operation ID	bzaApprovalPolicies · bzaApprovalPolicySave · bzaApprovalPolicyDetail
Route/Menu	/approvalPolicies / APPROVAL; Route ID=approvalPolicies
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	APPROVAL 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE ·

cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-policies/ApprovalPoliciesPage.vue

```
// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "approvalPolicies"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-policies/ApprovalPoliciesPage.vue"
operations = bzaApprovalPolicies · bzaApprovalPolicySave · bzaApprovalPolicyDetail
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.17 /approvalSimulation - 조직/Role/위임 사전 해석

항목	사용 계약
검색	policy/context/requester/organization/role/effective date
Column	resolved steps/participants/delegation/reasons
상세	snapshot 후보/decision rule
Command	Simulation
Permission	APPROVAL READ/Data Scope
동시성	snapshot 시점
실패	directory/policy stale
복구	source 최신화 후 simulation 재실행

항목	사용 계약
Audit	simulation inputs/result optionally audit
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-simulation/ApprovalSimulationPage.vue
Operation ID	bzaApprovalPolicySimulate
Route/Menu	/approvalSimulation / APPROVAL; Route ID=approvalSimulation
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	APPROVAL 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE ·

cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-simulation/ApprovalSimulationPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "approvalSimulation"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-simulation/ApprovalSimulationPage.vue"
operations = bzaApprovalPolicySimulate
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.18 /approvalDelegations - 유효기간 위임·대결

항목	사용 계약
검색	delegator/delegate/effective/status
Column	delegator/delegate/type/effective/use/version
상세	대결/위임 범위와 approval impact
Command	위임 저장
Permission	APPROVAL WRITE + 당사자/관리 권한
동시성	expectedVersion; 기간 overlap
실패	self-cycle/overlap/expired/409
복구	유효기간/조직 snapshot 재조회→정정
Audit	actor/reason/effective/before-after
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-delegations/ApprovalDelegationsPage.vue
Operation ID	bzaApprovalDelegations · bzaApprovalDelegationSave
Route/Menu	/approvalDelegations / APPROVAL; Route ID=approvalDelegations
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	APPROVAL 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하

항목	사용 계약
	고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE ·
cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-delegations/ApprovalDelegationsPage.vue

```

// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "approvalDelegations"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/approval-delegations/ApprovalDelegationsPage.vue"
operations = bzaApprovalDelegations · bzaApprovalDelegationSave
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */

```

8.19 /sessions - Refresh session 관리

항목	사용 계약
검색	현재 사용자 Session
Column	sessionId/device/created/expires/lastSeen/status
상세	refresh/rotation/revoke state
Command	Session revoke
Permission	AUTHORIZATION self/admin policy
동시성	session idempotent revoke
실패	이미 만료/revoked
복구	다시 로그인/회전; suspicious session revoke
Audit	session revoke/login audit
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/sessions/ SessionsPage.vue
Operation ID	bzaAuthSessions · bzaAuthRevokeSession
Route/Menu	/sessions / AUTHORIZATION; Route ID=sessions
기본값	현재 로그인 사용자 Session
Button 활성 조건	Revoke=본인 또는 허용된 관리자 권한 + 선택 Session 이 아직 유효.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용 하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하 고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · **cpf-biz-admin/frontend/src/features/sessions/SessionsPage.vue**

```

// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "sessions"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/sessions/SessionsPage.vue"
operations = bzaAuthSessions · bzaAuthRevokeSession
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */

```

8.20 /audits - Immutable 업무 감사

항목	사용 계약
검색	actor/action/target/period/transaction
Column	audit id/actor/action/target/result/time/tx
상세	immutable chain/hash verification
Command	Audit 조회/chain verify

항목	사용 계약
Permission	AUDIT READ + Data Scope
동시성	append-only
실패	chain verify failure
복구	증적 보존→쓰기 중지/incident→원본 store 검증
Audit	audit read/export/verify audit
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/audits/AuditsPage.vue
Operation ID	bzaBusinessAuditVerify · bzaBackofficeFindBusinessAudits
Route/Menu	/audits / AUDIT; Route ID=audits
기본값	Immutable Audit 조회
Button 활성 조건	조회/Verify=AUDIT READ; Audit record 자체는 수정 버튼 없음.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/audits/AuditsPage.vue

```
// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "audits"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/audits/AuditsPage.vue"
operations = bzaBusinessAuditVerify · bzaBackofficeFindBusinessAudits
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.21 /notifications - 업무 알림

항목	사용 계약
검색	read/unread/type/severity
Column	notification/title/type/readAt/createdAt
상세	payload/deep link
Command	create/read one/read all
Permission	SETTING/notification permission
동시성	idempotent read
실패	delivery/read state race
복구	현재 notification 재조회
Audit	create/read audit as policy
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/notifications/NotificationsPage.vue
Operation ID	bzaSupportFindNotifications · bzaSupportCreateNotification · bzaSupportReadAllNotifications · bzaSupportReadNotification
Route/Menu	/notifications / SETTING; Route ID=notifications
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	SETTING 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재

항목	사용 계약
	snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/notifications/NotificationsPage.vue

```
// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "notifications"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/notifications/NotificationsPage.vue"
operations = bzaSupportFindNotifications · bzaSupportCreateNotification · bzaSupportReadAllNotifications · bzaSupportReadNotification
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.22 /attachments - 첨부 업로드·검증

항목	사용 계약
검색	groupId
Column	파일명, scanStatus, dataClassification, quarantineYn, retentionUntil, 조치
상세	attachmentId/checksum/security state
Command	upload, download, recheck, CLEAN/QUARANTINED
Permission	ATTACHMENT WRITE/DOWNLOAD/READ/SECURITY; upload/action reason>=5
동시성	attachmentId/state 기반
실패	scan/quarantine/timeout; download HTTP 실패
복구	업로드 후 scan 상태 확인; 실패 시 recheck; suspicious 는 quarantine; download 는 원본 상태 재조회
Audit	upload/download/security action + reason
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/attachments/AttachmentsPage.vue
Operation ID	bzaSupportFindAttachments · bzaSupportUploadAttachment · bzaSupportDownloadAttachment · bzaSupportRecheckAttachment · bzaSupportUpdateAttachmentSecurity
Route/Menu	/attachments / ATTACHMENT; Route ID=attachments
기본값	groupId=GENERAL; action reason 최소 5 자
Button 활성 조건	Upload=ATTACHMENT/WRITE + 파일 + reason>=5. Download=DOWNLOAD 또는 READ. Recheck/CLEAN/격리=SECURITY 또는 WRITE + reason>=5.
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/attachments/AttachmentsPage.vue

```
// CURRENT_SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "attachments"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/attachments/AttachmentsPage.vue"
operations = bzaSupportFindAttachments · bzaSupportUploadAttachment · bzaSupportDownloadAttachment · bzaSupportRecheckAttachment · bzaSupportUpdateAttachmentSecurity
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.23 /savedSearches - 사용자 검색 조건

항목	사용 계약
검색	owner/menu/name/use
Column	searchId/name/menu/condition/use/version
상세	조건 JSON/owner
Command	저장/비활성
Permission	SETTING self scope
동시성	expectedVersion
실패	invalid field/schema/409
복구	condition schema 수정→재저장
Audit	user/reason/change
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/saved-searches/ SavedSearchesPage.vue
Operation ID	bzaSupportFindSavedSearches · bzaSupportSaveSavedSearch · bzaSupportDisableSavedSearch
Route/Menu	/savedSearches / SETTING; Route ID=savedSearches
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	SETTING 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상 태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용 하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하 고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE ·

cpf-biz-admin/frontend/src/features/saved-searches/SavedSearchesPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "savedSearches"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/saved-searches/SavedSearchesPage.vue"
operations = bzaSupportFindSavedSearches · bzaSupportSaveSavedSearch · bzaSupportDisableSavedSearch
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.24 /settings - BZA 업무 설정

항목	사용 계약
검색	setting key/category
Column	key/value type/source/effective
상세	consumer/restart/mutability
Command	조회
Permission	SETTING READ
동시성	N/A
실패	source unavailable
복구	Owner config surface 에서 수정 후 재조회

항목	사용 계약
Audit	조회/민감 setting masking
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/settings/SettingsPage.vue
Operation ID	bzaOperationFindSettings
Route/Menu	/settings / SETTING; Route ID=settings
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	SETTING 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/settings/SettingsPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "settings"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/settings/SettingsPage.vue"
operations = bzaOperationFindSettings
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.25 /downloads - 다운로드 정책

항목	사용 계약
검색	download policy/type/sensitive scope
Column	policy/type/limit/masking/approval/retention
상세	permission/data scope/export contract
Command	정책 조회
Permission	SETTING/DOWNLOAD policy read
동시성	N/A
실패	policy missing/forbidden
복구	정책 Owner 정정 후 재조회
Audit	download policy access
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/downloads/DownloadsPage.vue
Operation ID	bzaOperationFindDownloadPolicies
Route/Menu	/downloads / SETTING; Route ID=downloads
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	SETTING 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE · cpf-biz-admin/frontend/src/features/downloads/DownloadsPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "downloads"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/downloads/DownloadsPage.vue"
operations = bzaOperationFindDownloadPolicies
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

8.26 /downloadAudits - 다운로드 감사

항목	사용 계약
검색	actor/type/target/period/result
Column	downloadId/actor/target/sensitive/reason/result/time
상세	export parameters/hash
Command	감사 조회
Permission	AUDIT READ
동시성	append-only
실패	source unavailable
복구	Audit store 복구 후 same downloadId 재조회
Audit	원본 download audit 자체
CURRENT SOURCE	cpf-biz-admin/frontend/src/features/download-audits/DownloadAuditsPage.vue
Operation ID	bzaSupportFindDownloadAudits
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

● ● ● SOURCE · R26 ACTUAL SCREEN TRACE ·

cpf-biz-admin/frontend/src/features/download-audits/DownloadAuditsPage.vue

```
// CURRENT SOURCE @ 4c4248a12e69
routeId = "downloadAudits"
component = "cpf-biz-admin/frontend/src/features/download-audits/DownloadAuditsPage.vue"
operations = bzaSupportFindDownloadAudits
/* 화면 Field/Default/Button 조건은 위 운영 계약 표에 Source 기준으로 펼쳤다. */
```

9. 업무 Domain 연계

BZA 는 다른 업무 DB 를 직접 변경하지 않는다. 업무별 관리 화면이 실제 Domain Command 를 호출할 때는 그 Domain Public Contract 와 authorization/data scope 를 사용하고, 결과 불명은 BZA 상태만 변경해 덮지 않는다.

10. Backup•Restore•Upgrade

[CURRENT SOURCE] cpf-biz-admin/build.gradle 은 frontendVerify, test, frontendBuild 와 Spring Boot WAR packaging 을 정의합니다. 아래 빌드는 Repository Root 에서 실행합니다.

● ● ● TERMINAL · BZA build / frontend verification

```
./gradlew :cpf-biz-admin:frontendVerify :cpf-biz-admin:test :cpf-biz-admin:bootWar
```

● ● ● OUTPUT · 정상 판정 예

BUILD SUCCESSFUL

- frontend lint/typecheck/test/build 통과

- cpf-biz-admin test 통과

- WAR artifact 생성

실패 시 생성된 artifact 를 배포 후보로 승격하지 않습니다.

● ● ● TERMINAL · BZA DB backup / restore REFERENCE

PostgreSQL 예 - 실제 계정/DB 명/보존정책은 05 운영 매뉴얼 기준

```
pg_dump --format=custom --file=bza.backup "$BZA_DB_URL"
```

```
pg_restore --clean --if-exists --dbname="$BZA_DB_URL" bza.backup
```

restore 후 조직/직원/Role/결재/Audit 건수와 상태를 대사

- bzaDB schema/version/mandatory seed
- 조직/직원/Role/Permission/Approval instance/policy snapshot
- Session/credential 은 복원 정책과 만료를 분리
- Attachment metadata 와 object checksum
- Audit hash chain integrity
- Restore 후 effective permission/approval participant snapshot/sample workflow 검증

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
BZA Routes	cpf-biz-admin/frontend/src/app/ routes.ts	26 route/menu/operation contract
Requirement	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	BZA-*/SEC-*
Frontend	cpf-biz-admin/frontend/src/features	actual product page

11. BZA 화면별 작업 절차

11.1 /dashboard - 업무 운영 현황

항목	운영 계약
Menu	DASHBOARD
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.2 /organizations - 조직 계층

항목	운영 계약
Menu	ORGANIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.3 /employees - 직원 Profile

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.4 /positions - 직급 기준정보

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.5 /jobTitles - 직책 기준정보

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.6 /assignments - 다중 소속·검직·파견·대행

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.7 /organizationResponsibilities - 조직장·대행·승인 Owner

항목	운영 계약
Menu	ORGANIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.8 /users - BZA 인증 사용자

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.9 /roles - 업무 역할

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.10 /userRoles - 다중 Role 유효기간

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.11 /menus - 화면 메뉴 Registry

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.12 /permissions - 화면·행위·API·Data Scope 권한

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.13 /permissionTools - Role 비교와 권한 Simulation

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.14 /approvalInbox - Snapshot 참여자 Inbox

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

결재 화면 상태 읽기

● ● ● FLOW · 결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절

동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계

위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존

실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.15 /approvalSubmissions - 정책 기반 맥등 상신

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

결재 화면 상태 읽기

● ● ● FLOW · 결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절

동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계

위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존

실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.16 /approvalPolicies - Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

결재 화면 상태 읽기

● ● ● FLOW · 결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절
 동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계
 위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존
 실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.17 /approvalSimulation - 조직/Role/위임 사전 해석

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

결재 화면 상태 읽기

● ● ● FLOW · 결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절

동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계

위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존

실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.18 /approvalDelegations - 유효기간 위임·대결

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

결재 화면 상태 읽기

● ● ● FLOW · 결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절

동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계

위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존

실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.19 /sessions - Refresh session 관리

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성화 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.20 /audits - Immutable 업무 감사

항목	운영 계약
Menu	AUDIT
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.21 /notifications - 업무 알림

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.22 /attachments - 첨부 업로드·검증

항목	운영 계약
Menu	ATTACHMENT
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.23 /savedSearches - 사용자 검색 조건

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.24 /settings - BZA 업무 설정

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성화 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.25 /downloads - 다운로드 정책

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

11.26 /downloadAudits - 다운로드 감사

항목	운영 계약
Menu	AUDIT
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지

12. BZA 실전 운영 워크북

이 장의 목적

조직 등록 → 사용자/Role → Effective Permission → 결재 → Session/Download/Audit 까지 하나의 업무 흐름으로 연결합니다. 화면 이름만 나열하지 않습니다.

12.1 조직·직원·Assignment 생성 흐름

● ● ● JSON · 조직 등록 요청

```
{
  "organizationCode": "HQ-PAY",
  "name": "결제운영팀",
  "parentCode": "HQ",
  "effectiveFrom": "2026-08-09",
  "status": "ACTIVE"
}
```

● ● ● FLOW · 조직/직원 상태

```
Organization ACTIVE
├── Employee ACTIVE
│   ├── Assignment(valid-from/to)
│   │   ├── User
│   │   │   ├── UserRole(valid-from/to)
│   │   │   └── Effective Permission + Data Scope
```

12.2 Effective Permission 판정

● ● ● CODE · POLICY

```
EffectivePermission =
  active(UserRole at businessDate)
  ∩ active(Role)
  ∩ active(Permission)
  ∩ Menu/Button/API Action
  ∩ DataScope(organization/resource/tenant)
  - explicit deny / revoked / expired
```

12.3 결재 제출→승인→실행→응답 유실

● ● ● TERMINAL · 응답 유실 후 결과 재조회 REFERENCE

```
curl -fsS "$BZA_BASE/api/bza/approvals/submissions/$APPROVAL_ID" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
# HTTP timeout 직후 동일 상신을 새 idempotency key 로 재호출하지 말고
# approvalId/requestIdempotencyKey/operationId 로 기존 결과를 먼저 조회
```

● ● ● JSON · 승인 상신

```
{
  "policyId": "PAYMENT_LIMIT_CHANGE",
  "requestKey": "PAY-LIMIT-20260809-001",
  "targetId": "PAY-001",
  "payloadHash": "sha256:...",
  "reason": "거래 한도 정책 변경",
  "expectedVersion": 17
}
```

● ● ● FLOW · Approval lifecycle

● ● ● TERMINAL · 응답 유실 후 결과 재조회 REFERENCE

DRAFT → SUBMITTED → IN_PROGRESS → APPROVED

↳ REJECTED / WITHDRAWN / EXPIRED

APPROVED → EXECUTING → EXECUTED

↳ EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

12.4 Distributed Session 운영 경계

항목	JDBC Provider	Valkey Provider PRODUCT CONTRACT
로그인/권한	동일	동일
rotation	필수	필수
forced logout	DB 상태 반영	multi-instance 전파 지연·실패를 관측하고 version 을 대사
provider outage	정책에 따른 거부	인증 fail-open 금지
audit	actor/session ref	actor/session ref + propagation

12.5 Download/Audit 종료 판정

● ● ● CODE · CLOSURE CHECK

- [] permission/data-scope matched
- [] reason/approval policy satisfied
- [] masking policy applied
- [] file checksum/count recorded
- [] download audit contains actor/time/filter/purpose
- [] raw PII/token/private key absent

문서 기준 및 검증 범위

항목	기준
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
Work start / latest reviewed HEAD	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5 (07_17)
Latest product source change basis	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (07_16 canonical currentization source)
Canonical Requirement	186 개
CURRENT SOURCE	실제 Repository 에서 확인한 Symbol/경로
PRODUCT CONTRACT	현재 구현량과 분리한 제품 목표 계약
REFERENCE	복사·응용 가능한 완성 기준 예시; CURRENT SOURCE 아님
Runtime qualification	문서 세션에서 직접 실행하지 않은 DB/Browser/Multi-instance/Fault 는 미검증
Route/Menu	/downloadAudits / AUDIT; Route ID=downloadAudits
기본값	현재 사용자/Data Scope 및 Route 별 검색 기본값; Command 는 기존 snapshot/version 을 먼저 조회
Button 활성화 조건	AUDIT 에 필요한 READ/WRITE/Action 권한 + 선택 대상의 현재 상태 + 필수 입력을 만족할 때만 Command 활성화
입력/Reason	Command 는 Route 고유 업무 필드 + 대상 식별자 + 변경 사유를 사용하고, version/idempotency 가 있는 계약은 최신 값을 요구
응답 유실/부분 적용	응답 유실을 실패로 단정하지 않는다. 동일 업무 ID/idempotency/현재 snapshot 을 재조회한 뒤 terminal/UNKNOWN/PARTIAL 을 구분하고 blind repeat 를 금지